新北市蘆洲區鷺江國民小學 113 學年度第 2 學期五年級自然領域 期中評量試卷

一、依照敘述填入正確的代號。

(一) 以下各種現象，分別是什麼力在作用？(共 6 分)

A. 磁鐵吸引鐵釘 B. 水往低處流 C. 風車轉動 D. 用手拉動椅子	E. 被推動的玩具車在路面上漸漸停下來 F. 植物不論生長在地面或是斜坡，根都向下生長

(1)屬於接觸力的有(C D E)。

(2)屬於超距力的有(A B F)。

(二)為了讓生活更便利，有些時候要增加摩擦力，有些時候要減少摩擦力，下列敘述分別是哪一種情形？請將符合敘述的代號填入 ( ) 裡：(每題 2 分，共 10 分)

ㄅ.要增加摩擦力 ㄆ.要減少摩擦力

(ㄆ)(1)為行李箱裝上滾輪。 (ㄅ)(2)原子筆的握筆處有紋路。

(ㄅ)(3)手套上有止滑顆粒。 (ㄆ)(4)在腳踏車的鏈條上塗油。

(ㄅ)(5)寶特瓶瓶蓋側面有紋路。

二、選擇題：(每題 2 分，共 10 分)

(2) 1. 根據觀察土壤的結果，下列哪個敘述是**錯誤的**？①土壤裡包含了生物和非生物的物質②土壤裡只有小石頭或是泥土等非生物的物質，完全沒有任何生物物質存在其中③土壤裡的小石頭或是泥土是由岩石風化碎裂而成的④土壤會含有動物屍體、糞便或是植物的部分殘枝。

(1) 2. 以下哪一個，**不是**造成岩石質地會變得脆弱而容易碎裂的原因？①月亮盈虧 ②日晒雨淋 ③溫度變化 ④生物活動。

(2 3. 以下關於自然現象對大地造成災害的敘述，**何者為非**？①豪雨會造成巨石從山坡滾落②豪雨會造成斷層隆起③地震會造成山坡滑動④颱風過後，路面會堆積大量淤泥。

(3) 4. 以下哪一個做法，**無法降低**大地變動對環境和人的傷害？①颱風來襲時，住在易山崩的區域，最好主動撤離②平時不過度開發山坡地③海邊因颱風掀起巨浪的景觀難得一見，要把握機會前去觀賞④災害發生時，可以透過內政院 消防署的網站了解避難訊息。

(2) 5. 彎曲的河道兩側受到水流的影響不同，請選出正確的敘述？
①凸岸的水流速度快 ②凸岸容易堆積泥沙
③凹岸的水流速度慢 ④凹岸容易堆積泥沙

三、活用題：(共 70 分)

( )彤彤進行完彈簧實驗後，將懸掛砝碼的重量與彈簧長度的關係整理成表格，請依下方表格回答問題。(共 10 分)

砝碼數量(個)	1	2	3	4	5	6
砝碼重量(克重)	20	40	60	80	100	120
彈簧總長度(公分)	5	7	9	11	18	31
彈簧伸長長度(公分)	2	4	6	8	15	28

(1)彈簧底下未掛砝碼時，原來的長度是(3)公分。

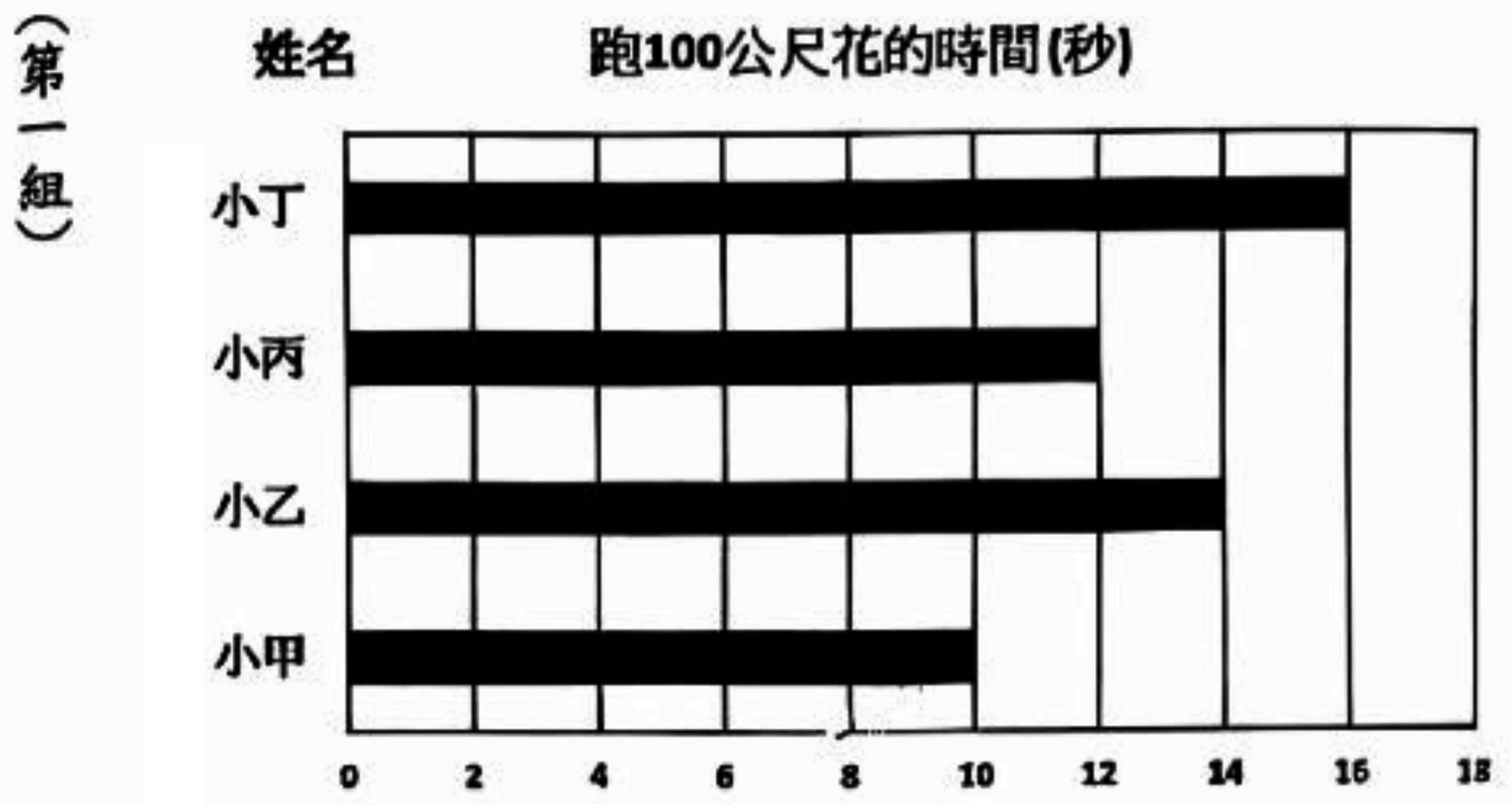
(2)依據彤彤的實驗結果可以得知，在彈性限度內，每增加一個砝碼，彈簧長度伸長(2)公分。

(3)根據實驗結果，如果改在彈簧底下掛一把直尺，彈簧伸長長度為 6 公分，表示這把直尺大約是(60)克重。

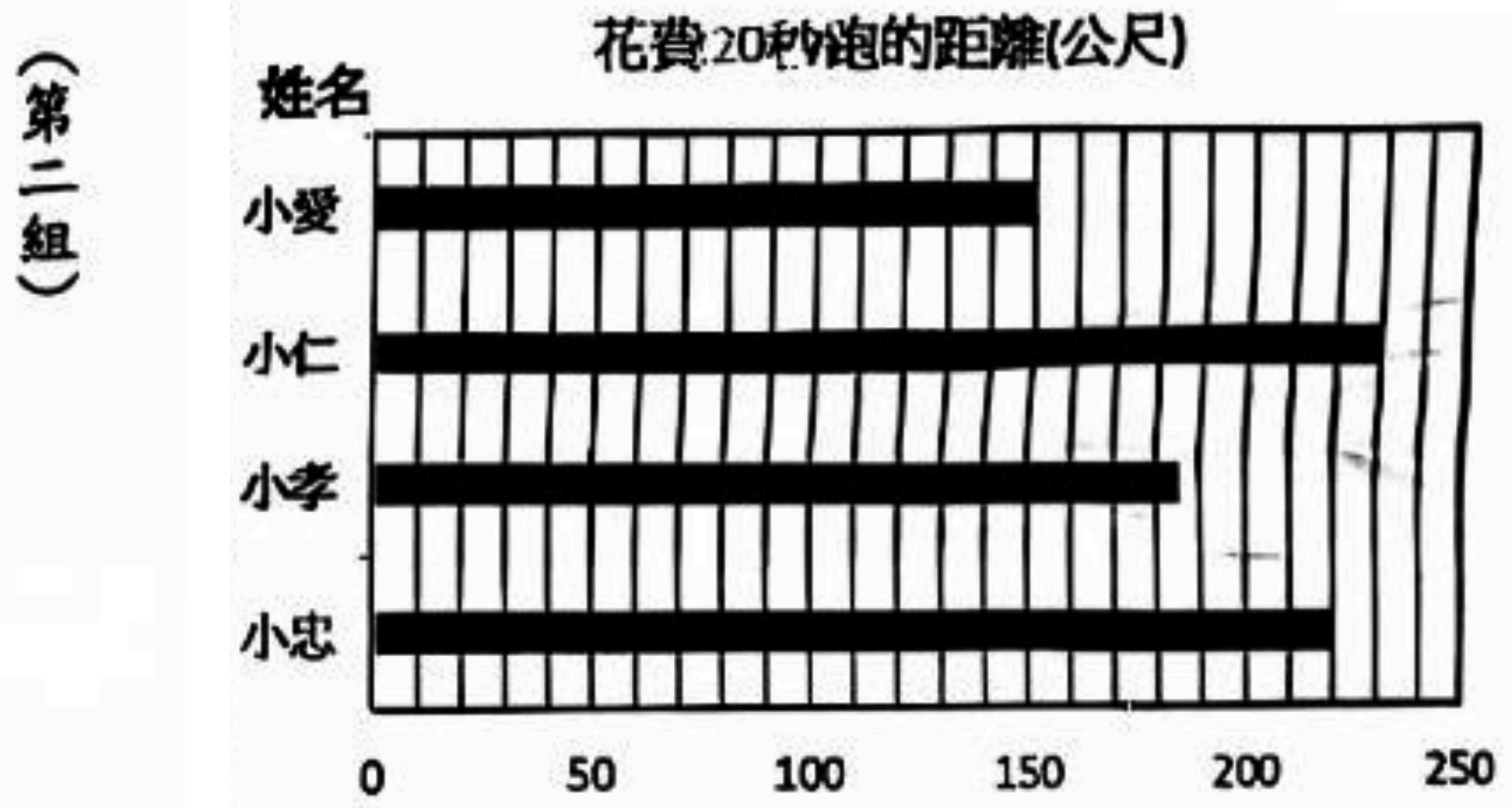
(4) 依據實驗結果可以得知，當彈簧總長度為 31 公分時，彈簧底下掛了(120)克重的砝碼。

(5)(3)彤彤想拿著一包標示 160 克重的粉末，懸掛在彈簧底下，觀察彈簧的伸長長度，你可以推測出彈簧的伸長長度嗎？①可以，彈簧會伸長為 30 公分②可以，彈簧會伸長為 35 公分③不可以，因為 160 克重已經超過此彈簧的彈性限度了。

( )體育課時，老師將小朋友分成兩組比賽跑步，並將比賽結果繪製成長條圖，請回答以下問題：(每格 1 分，共 10 分)



(1) 從上方長條圖可知：第一組小朋友的跑步速度，由快到慢，跑最快的是(小甲)，跑第二快的是(小丙)，跑第三快的是(小乙)，跑最慢的是(小丁)。(填入名字)

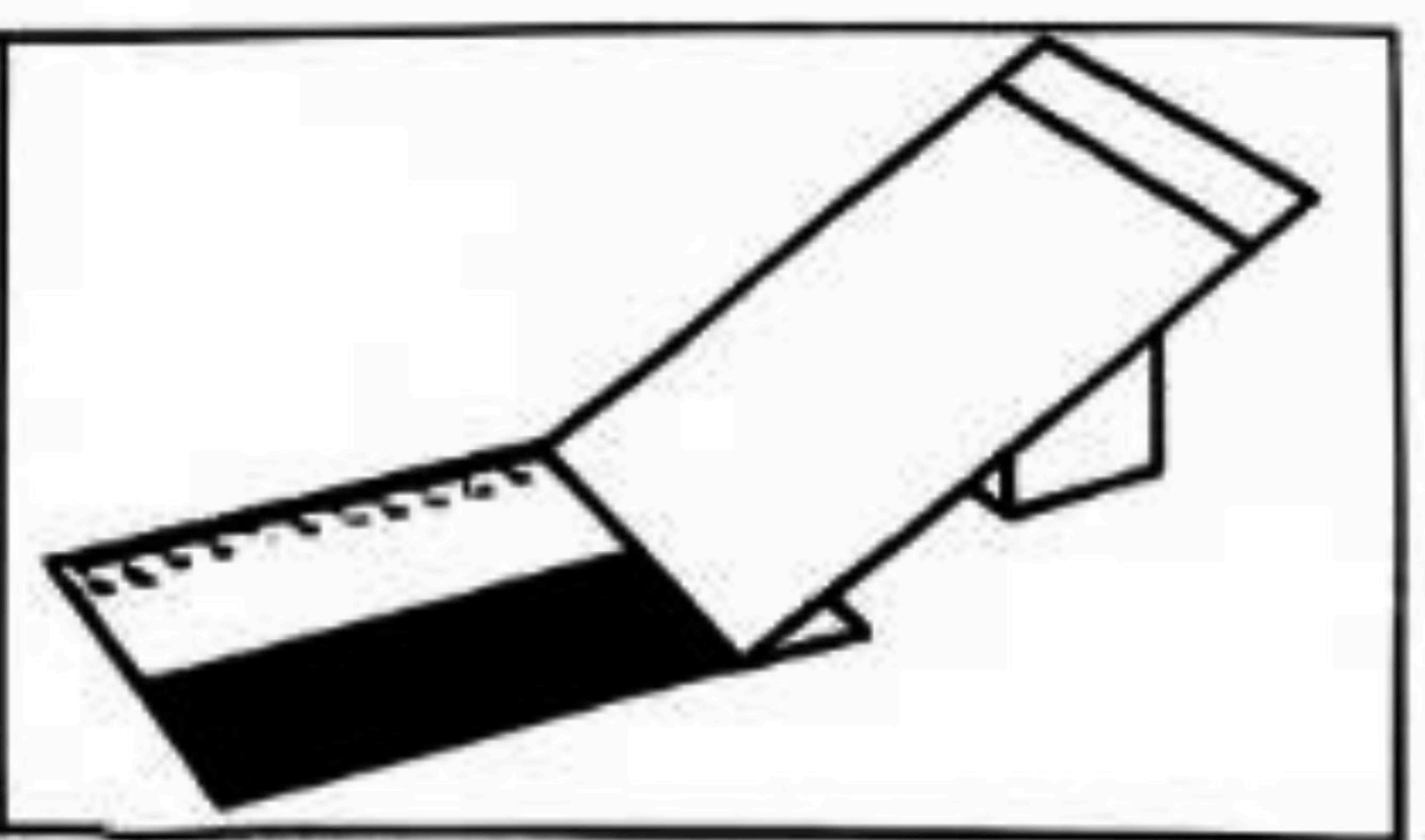


(1)由上圖可知，4 位同學跑的距離分別為小忠 (220)公尺，小孝 185 公尺，小仁(230)公尺、小愛 150 公尺；哪一位同學的成績在長條圖中的長條最長：(小仁)

(2)從第二組的長條圖可知：在(時間)相同的條件下，移動的(距離)最遠，代表他的(速度)是最快的。(填入國字：**距離、時間、速度**)

(三)(共 10 分)

強強用瓦楞板與砂紙設計實驗，裝置如右圖，他想記錄硬幣從相同高度滑下後，在瓦楞板與砂紙上的移動距離，以驗證接觸面材質與摩擦力大小的關係。



(1)請協助強強將變因代號填入對應的實驗變因( )中。(每答 1 分)
A.硬幣的種類 B.傾斜面的角度
C.接觸面材質 D.硬幣移動距離

操縱變因	控制變因	應變變因
(C)	(A,B)	(D)

(2)實驗結束後，紀錄如下表。(每格 2 分)

接觸面材質	硬幣移動的距離(公分)			
	第一次	第二次	第三次	平均
砂紙	3.6	3.7	3.5	3.6
瓦楞板	10	9.2	11.1	10.1

1.硬幣在(砂紙)上的平均移動距離比較短。

【此題組尚未結束，請翻面繼續作答】

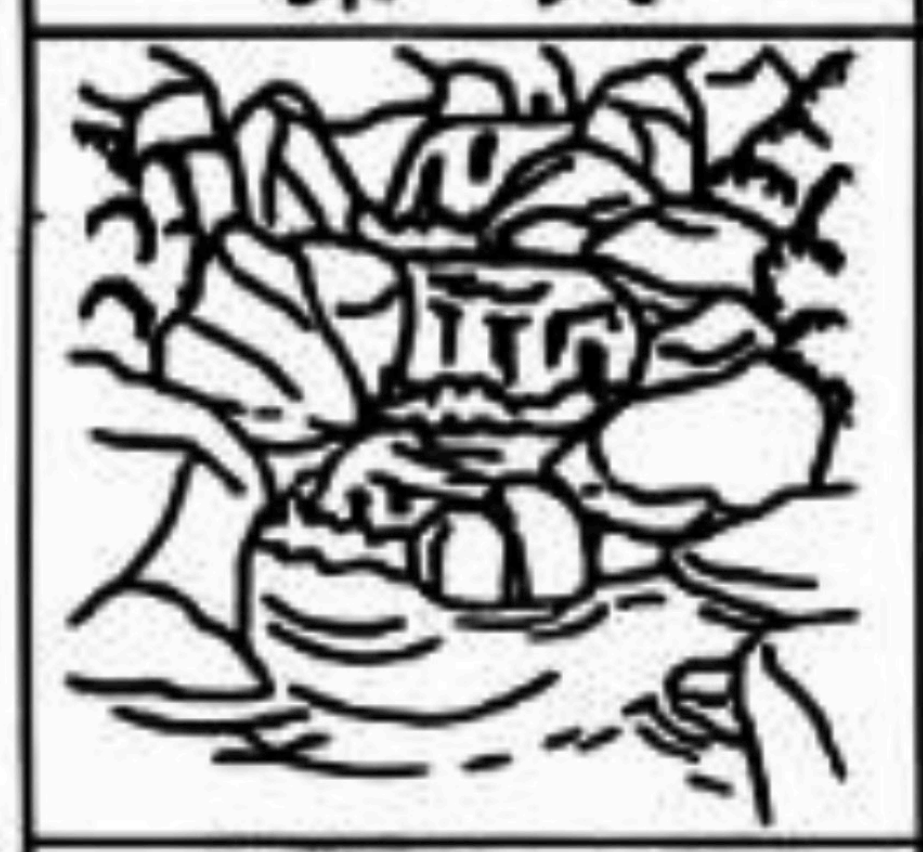
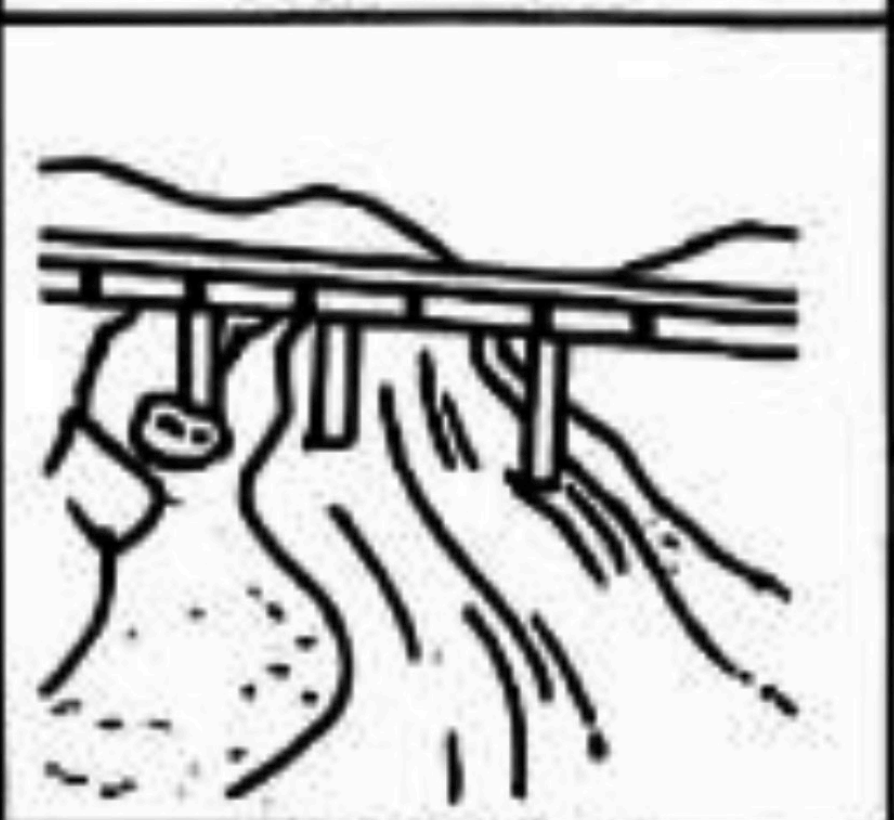
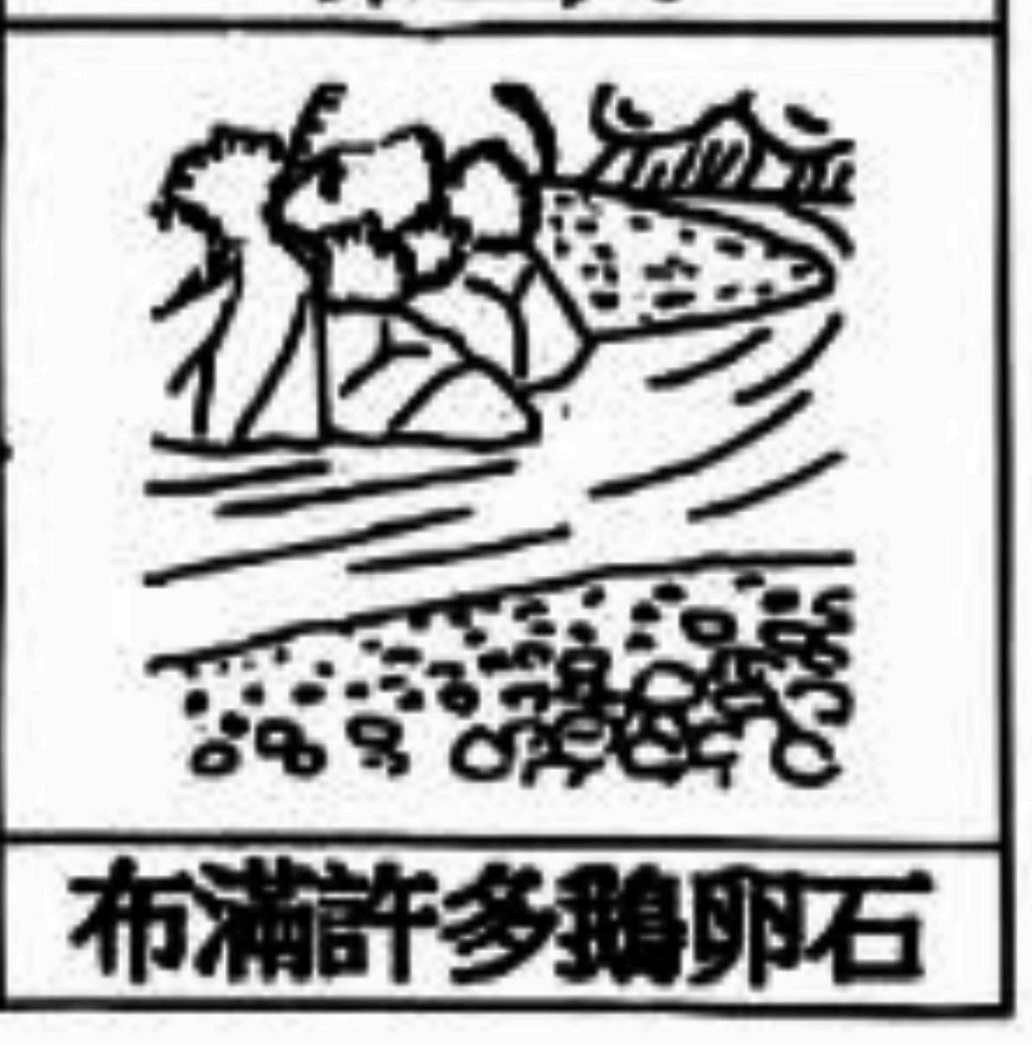
2.根據實驗結果，硬幣在瓦楞板上的摩擦力較(小)，在砂紙上的摩擦力較(大)。(填入大或是小)

(四) 海岸地形中，因堆積作用較強而形成的地形請打「V」，因侵蝕作用較強而形成的地形請打「○」，(共 6 分)

1.(✓)桃園市 草漯沙丘
2.(○)花蓮縣 豐濱鄉的石門洞
3.(○)新北市 金山的燭臺雙嶼
4.(✓)新北市 福隆的沙洲
5.(○)臺東縣 富岡地質公園的豆腐岩
6.(○)宜蘭縣 北關的海蝕崖

(五)妮妮在假期中安排了一場三天的小旅行，勤學的她欣賞美好風景之餘，不忘沿途記錄不同的河岸景觀。(共 9 分)

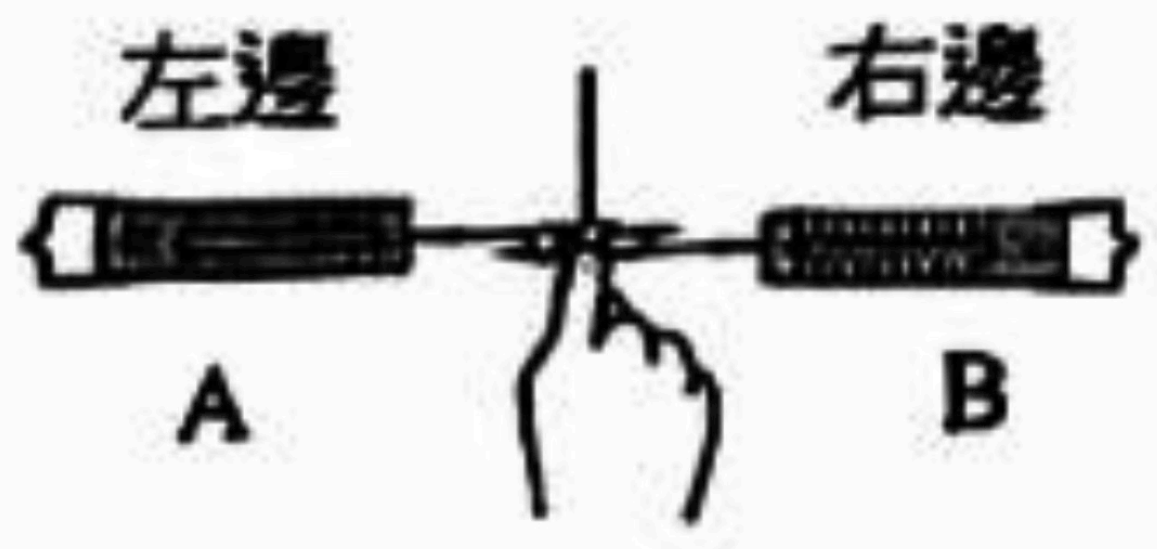
(1)請協助妮妮先將照片與下列對應的河流區段連起來，再完成下方表格紀錄。

照片中的河床特徵	第一天	第二天	第三天
			
	布滿大石頭	布滿泥沙	布滿許多鵝卵石

連連看

妮妮的紀錄	區段	河流上游	河流中游	河流下游
	地勢	(B)	略平緩	(C)
	河速	(A)	河速變慢	(E)
	河道	(F)	河道變寬	(D)
	請依照河流區段的特徵，將對應的代號填入上方( )中。 A 水流湍急、B 地勢陡峭、C 地勢平坦 D 河道寬廣、E 水流緩慢、F 河道狹窄			

(六)老師請學生透過操作彈簧秤，了解兩邊用力大小與物體的移動情形。(共 6 分)

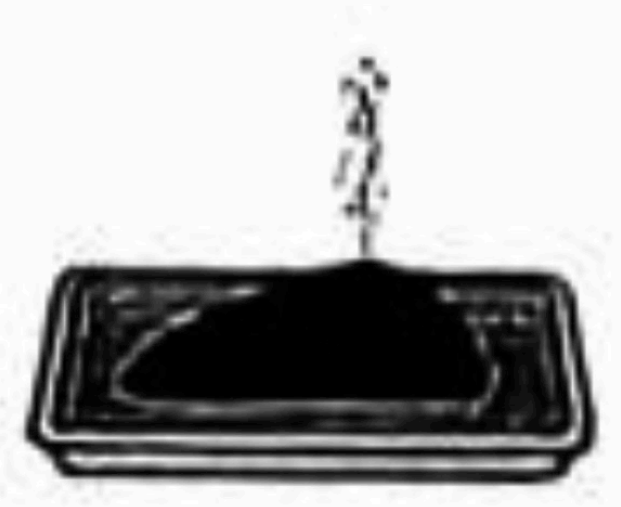
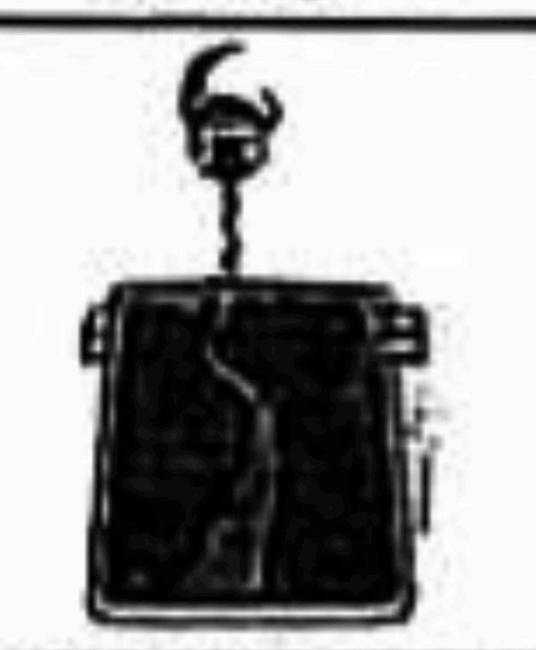


組別	彈簧秤 A	彈簧秤 B
甲	200 克重	350 克重
乙	200 克重	200 克重
丙	400 克重	250 克重
丁	150 克重	? 克重

1. 中間的手鬆開後，哪一組的迴紋針是往左移動？(丙)組
2. 中間的手鬆開後，哪一組的迴紋針是靜止不動？(乙)組
3. 中間的手鬆開後，丁組的迴紋針若要往右邊移動，彈簧秤 B 該如何施力？(3) ①50 克重 ②150 克重 ③250 克重

4.用下方**代號**回答問題：從實驗中可知，在同一直線上，物體受到兩邊拉力大小(ㄆ)、方向(ㄇ)，物體會靜止不動，達到(ㄅ)。(ㄅ.力的平衡、ㄆ.相同、ㄇ.相反)

(七) 安安透過以下兩個活動設計，想要了解流水對地形造成的影響。(共 8 分)

活動	活動二
	

(1)活動一：流水對不同坡度土堆的影響，敘述對的請 V。

□ 1.土堆兩側受到流水侵蝕的結果一樣，並無差別。
☑ 2.坡度較陡的一側，水流速度較快，侵蝕作用比較強。
□ 3.坡度較平緩的一側，水流速度較快，侵蝕作用比較強。
☑ 4.土堆上方受到流水侵蝕而凹陷，泥沙和小石頭被流水搬運到低處。
□ 5.過程中，小石頭相較於泥沙更容易被流水搬運到低處。

(2) 活動二：流水對河流地形的影響，敘述對的請打 V。

□ 1.河道上方的土堆會逐漸堆積。
☑ 2.河道上方的土堆會逐漸凹陷。
☑ 3.河道上的小石頭和泥沙最後堆積在河道末端較低的位置。

(八)礦物被大量運用在人類的生活中，為人類的生活帶來不小的影響。(共 11 分)

(1) 請將下方表格中的礦物**代號**填入右欄應用例子( )中。

A 石墨 B 石英 C 硫磺 D 滑石 F 黑雲母	(B)透明且有良好結晶的，稱為水晶，可加工製成美麗的飾品。 (C)氣味特殊，是火柴的原料。 (A)適合成為鉛筆筆心的原料。 (D)磨成粉狀後，會成為少數爽身粉的原料。

(2)礦物硬度比一比

1.硬幣（ [✓ 可以]、不可以 ）在石墨上刻劃出凹痕。(圈一圈)
2.硬幣（ 可以、[✓ 不可以] ）在石英上刻劃出凹痕。(圈一圈)

由 1.和 2.可知，石英、石墨兩種礦物，石墨的硬度較(小)，石英的硬度較(大)。(填入大或是小)

3.請依以下提示，分析**礦物甲、礦物乙、硬幣**的硬度。

提示一：硬幣**可以**在礦物甲上刻劃出凹痕。
提示二：硬幣**不可以**在礦物乙上刻劃出凹痕。
提示三：礦物乙**可以**在礦物甲上刻劃出凹痕。
提示四：礦物甲**不可以**在礦物乙上刻劃出凹痕。

請**由大到小**排列出上方三種物質的硬度。(寫國字)

(乙)>(硬幣)>(甲)

四、閱讀文章並回答問題：(每題 2 分，共 4 分)

以下是娜娜整理自網路蒐集的岩石資料，請閱讀完，並回答下列問題。(資料來源: https://reurl.cc/9DZxgY)

岩石依照形成的原因，可分成 3 大類：火成岩、沉積岩、變質岩。

火成岩：由熾熱澎湃的高溫岩漿直接冷卻，其組成礦物都是在岩漿冷卻時結晶，礦物生長時會填滿所有空隙，因此每個顆粒緊密鑲嵌。

沉積岩：是岩石碎裂後經流水或風的搬運，堆積在低窪處成為疏鬆的沉積物，再經過壓密和膠結的岩化作用最終成了沉積岩。其並非像火成岩般是由礦物晶體鑲嵌，因此相對火成岩的堅硬，沉積岩是較柔軟的岩石。

變質岩：任何一種已經存在地表或地殼淺處的岩石，因大自然的作用再度深埋到地球深處時，為了適應新的溫度壓力，原來岩石的礦物會重組成新的變質礦物，便生成變質岩，隨後再經由造山運動抬升回到地表。

三大岩類雖各有其成因，彼此卻又息息相關，相互傳承。

(3)(1)「已經存在的岩石受到溫度和壓力的作用，礦物組成新的變質礦物而形成的岩石。」以上敘述是哪一種岩石的形成原因①火成岩 ②沉積岩 ③變質岩。

(4)(2)從上方文章內容，選出**正確**的敘述①岩石依照形成原因可分成 4 大類 ②沉積岩是比火成岩更堅硬的岩石 ③由沉積物經過壓密和膠結的過程形成了火成岩 ④每種岩石雖各有各的成因，彼此卻又息息相關。

【恭喜你完成作答，請仔細檢查】